第 7 讲　集合概念预习

初升高衔接讲义

适用：准高一新生　|　课时：2 课时

一、知识点讲解

1.1　集合的概念

什么是集合

集合（Set）是指满足某些**特定条件**的对象的**总体**。集合中的每个对象叫做这个集合的**元素**。
例如：

- ”我们班所有同学”构成一个集合，每个同学是元素；
- ”大于 0 且小于 10 的偶数”构成集合 $\{2,4,6,8\}$。

集合有三大特性：

1. **确定性**：对于任何一个对象，能明确判断它**属于**还是**不属于**这个集合。　（例如：”高个子同学”不能构成集合，因为”高个子”没有明确标准。）
2. **互异性**：集合中的元素**互不相同**。重复出现的元素只算一个。　（例如：$\{1,1,2\}$ 应写成 $\{1,2\}$。）
3. **无序性**：集合中的元素**没有先后顺序**。　（例如：$\{1,2,3\}$ 和 $\{3,1,2\}$ 表示同一个集合。）

易错提醒

- ”约等于 3 的数”不能构成集合——不满足确定性。
- 集合 $\{x^2, x\}$ 中两个元素必须不同，即 $x^2 \neq x$，解得 $x \neq 0$ 且 $x \neq 1$。如果题目隐含此集合合法，说明 x 的取值已经排除了这些值。

1.2　集合的表示方法

两种常用表示方法

方法一：列举法

把集合中的元素**一一写出来**，放在大括号 { } 内。

$$A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}, \qquad B = \{a,\ b,\ c\}$$

如果元素有明显规律且数量多，可以用省略号：

$$C = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 100\}$$

方法二：描述法

用文字或数学符号**描述元素的共同特征**，格式为：

$$\{\, x \mid P(x) \,\}$$

其中 x 是代表元素，$P(x)$ 是 x 满足的条件。

$$D = \{x \mid x^2 - 1 = 0\} = \{-1,\ 1\}$$

$$E = \{x \mid x > 0\} \quad \text{表示所有正实数}$$

列举法 vs 描述法

- **元素个数少**且能**逐一列出**时，优先用列举法。
- **元素个数多**或**无限**时，用描述法更方便。
- 两种方法可以互相转换，结果是同一个集合。

1.3　常见数集及其记号

必须牢记的数集记号

符号	名称	包含的数
$\mathbb{N}$	自然数集	$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \cdots$
$\mathbb{N}^*$ 或 $\mathbb{N}_+$	正整数集	$1,\ 2,\ 3,\ \cdots$
$\mathbb{Z}$	整数集	$\cdots,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$
$\mathbb{Q}$	有理数集	可以表示为分数 $\frac{p}{q}$（$p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0$）的数
$\mathbb{R}$	实数集	有理数 + 无理数（如 $\sqrt{2},\ \pi$）

易错提醒

- **0 是自然数**！即 $0 \in \mathbb{N}$。这是新教材的规定，初中学的”自然数从 1 开始”已不再适用。
- $\mathbb{N}^*$ 表示正整数（不含 0），注意上标星号的含义。
- π 是无理数，属于 $\mathbb{R}$ 但不属于 $\mathbb{Q}$。

1.4　元素与集合的关系

属于与不属于

- 如果对象 a 是集合 A 的元素，记作 $a \in A$（读作”a 属于 A”）。
- 如果对象 a 不是集合 A 的元素，记作 $a \notin A$（读作”a 不属于 A”）。

示例：

$$3 \in \{1,2,3,4,5\},\qquad 0 \notin \mathbb{N}^*,\qquad \sqrt{2} \in \mathbb{R},\qquad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

1.5　集合间的关系

子集、真子集与相等

设 A、B 是两个集合：

1. **子集**：如果 A 中的**每一个元素**都属于 B，则称 A 是 B 的**子集**，记作

$$A \subseteq B$$

2. **真子集**：如果 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$（即 B 中至少有一个元素不属于 A），则称 A 是 B 的**真子集**，记作

$$A \subsetneq B \quad \text{或} \quad A \subset B$$

3. **相等**：如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$，则 $A = B$。

子集个数公式

含有 n 个元素的集合，共有 2^n 个子集，$2^n - 1$ 个**真子集**，$2^n - 1$ 个**非空子集**，$2^n - 2$ 个**非空真子集**。

示例：集合 $\{a, b, c\}$ 有 3 个元素，子集个数为 $2^3 = 8$ 个：

$$\varnothing,\ \{a\},\ \{b\},\ \{c\},\ \{a, b\},\ \{a, c\},\ \{b, c\},\ \{a, b, c\}$$

1.6　空集

空集 $\varnothing$

空集是不含任何元素的集合，记作 $\varnothing$。

重要性质：

- 空集是**任何集合的子集**：$\varnothing \subseteq A$ 对任意集合 A 成立。
- 空集是**任何非空集合的真子集**：若 $A \neq \varnothing$，则 $\varnothing \subsetneq A$。

易错提醒

- $\varnothing$ 和 $\{0\}$ **不同**！$\varnothing$ 不含任何元素，而 $\{0\}$ 含有一个元素 0。
- $\varnothing$ 和 $\{\varnothing\}$ 也**不同**！$\{\varnothing\}$ 是以空集为元素的集合，它有一个元素。

1.7　集合的基本运算

交集、并集、补集

设 A、B 是两个集合：

交集：既属于 A 又属于 B 的所有元素组成的集合。

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$

并集：属于 A 或属于 B 的所有元素组成的集合。

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

补集：设全集为 U，$A \subseteq U$，则 A 的补集是 U 中不属于 A 的所有元素组成的集合。

$$\complement_U A = \{x \mid x \in U \text{ 且 } x \notin A\}$$

运算性质速记

- $A \cap A = A$，　$A \cup A = A$（幂等律）
- $A \cap \varnothing = \varnothing$，　$A \cup \varnothing = A$
- $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$
- $A \cap \complement_U A = \varnothing$，　$A \cup \complement_U A = U$

二、例题精讲

【例题 1】集合的表示

用列举法表示下列集合：

(1) $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$

(2) $B = \{x \mid x$ 是大于 -2 且小于5 的整数$\}$

解：

(1) 解方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$：

$$(x-2)(x-3) = 0 \implies x = 2 \text{ 或 } x = 3$$

所以 $A = \{2, 3\}$。

(2) 大于 -2 且小于 5 的整数为 $-1, 0, 1, 2, 3, 4$，所以

$$B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

【例题 2】元素与集合的关系

判断下列各说法是否正确，并说明理由：

(1) $0 \in \mathbb{N}^*$

(2) $-3 \in \mathbb{Z}$

(3) $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$

(4) $\pi \in \mathbb{Q}$

解：

(1) **错误。**$\mathbb{N}^*$ 是正整数集，不含 0，应写 $0 \in \mathbb{N}$。

(2) **正确。**-3 是整数，属于 $\mathbb{Z}$。

(3) **正确。**$\frac{1}{3}$ 可以写成分数形式，是有理数。

(4) **错误。**$\pi = 3.14159\cdots$ 是无限不循环小数，是无理数，$\pi \notin \mathbb{Q}$，但 $\pi \in \mathbb{R}$。

【例题 3】子集与子集个数

设集合 $M = \{a, b\}$，写出 M 的所有子集，并指出哪些是真子集。

解：

M 有 2 个元素，子集个数为 $2^2 = 4$ 个。

所有子集为：$\varnothing$，$\{a\}$，$\{b\}$，$\{a, b\}$。

真子集（不等于 M 本身的子集）为：$\varnothing$，$\{a\}$，$\{b\}$，共 3 个。

方法总结

n 个元素的集合：2^n 个子集、$2^n - 1$ 个真子集。枚举时按元素个数从少到多列，不容易遗漏。

【例题 4】交集与并集运算

设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，$B = \{2, 4, 6, 8\}$，求 $A \cap B$ 和 $A \cup B$。

解：

$A \cap B$：取 A 和 B 的**公共元素**。

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

$A \cup B$：取 A 和 B 的**所有元素**（重复只写一次）。

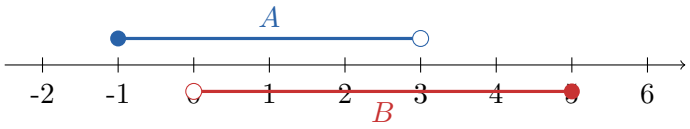
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$$

【例题 5】用数轴求交集与并集

设 $A=\{x\mid -1\leqslant x<3\}$，$B=\{x\mid 0<x\leqslant 5\}$，求 $A\cap B$ 和 $A\cup B$。

解：

在数轴上标出 A 和 B：



$A\cap B$：取 A 和 B 的**重叠部分**。

$$A\cap B=\{x\mid 0<x<3\}$$

$A\cup B$：取 A 和 B 的**合并范围**。

$$A\cup B=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 5\}$$

数轴法口诀

交集取重叠，并集取覆盖。画好数轴，注意端点是实心（$\leqslant$ / $\geqslant$，包含）还是空心（$<$ / $>$，不包含）。

【例题 6】补集运算

设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{1,3,5,7\}$，求 $\complement_U A$，并验证 $A\cap\complement_U A=\varnothing$，$A\cup\complement_U A=U$。

解：

$\complement_U A$ 是 U 中不属于 A 的元素：

$$\complement_U A=\{2,4,6,8\}$$

验证：

$$A\cap\complement_U A=\{1,3,5,7\}\cap\{2,4,6,8\}=\varnothing\quad\checkmark$$

$$A\cup\complement_U A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}=U\quad\checkmark$$

【例题 7】含参集合问题

设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+a=0\}$，若 A 中只有一个元素，求实数 a 的值，并写出集合 A。

解：

A 中只有一个元素，说明方程 $x^2-3x+a=0$ 有**唯一解**（两个相等的实根）。

由判别式 $\Delta = 0$：

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times a = 9 - 4a = 0$$

$$a = \frac{9}{4}$$

此时方程为 $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$，即 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = 0$，解为 $x = \frac{3}{2}$。

所以 $A = \left\{\frac{3}{2}\right\}$。

易错提醒

”集合中只有一个元素”不等于”方程只有一个根”。二次方程有唯一解意味着 $\Delta = 0$（两个相等实根），而不是只有一个根、另一个不存在。但如果集合是用一元一次方程定义的，本身就只有一个解，不需要判别式。

三、课堂练习

1. 用列举法表示集合 $C = \{x \mid x^2 - 4 = 0\}$。

2. 判断下列说法是否正确（对的打 ✓，错的打 ×）：

   (1) $0 \in \varnothing$

   (2) $\varnothing \subseteq \{0\}$

   (3) $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$

   (4) $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$

3. 设 $A = \{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 4\}$，$B = \{x \mid 1 < x < 6\}$，求 $A \cap B$ 和 $A \cup B$。

4. 设全集 $U = \mathbb{R}$，$A = \{x \mid x \geqslant 2\}$，求 $\complement_U A$。

5. 写出集合 $\{a, b, c, d\}$ 的所有子集的个数，以及真子集的个数。

6. 设集合 $P = \{1, 2\}$，$Q = \{1, 2, 3, 4\}$，若 $P \subseteq M \subseteq Q$，写出所有满足条件的集合 M。

参考答案

第 1 题：

$x^2-4=0 \implies x=\pm 2$，所以 $C=\{-2,\,2\}$。

第 2 题：

(1) ×。空集不含任何元素，所以 $0 \notin \varnothing$。

(2) ✓。空集是任何集合的子集。

(3) ✓。$1,2$ 都属于 $\{1,2,3\}$。

(4) ✓。集合无序，元素相同即相等。

第 3 题：

数轴分析：$A=[-2,\,4]$，$B=(1,\,6)$。

$$A\cap B=\{x\mid 1<x\leqslant 4\}$$

$$A\cup B=\{x\mid -2\leqslant x<6\}$$

第 4 题：

$\complement_U A=\{x\mid x<2\}=(-\infty,\,2)$。

第 5 题：

子集个数：$2^4=16$ 个；真子集个数：$2^4-1=15$ 个。

第 6 题：

M 必须包含 1 和 2，且只能含有 Q 中的元素。因此 M 的可能情况由 $\{3,4\}$ 的子集决定：

$$M\in\big\{\{1,2\},\ \{1,2,3\},\ \{1,2,4\},\ \{1,2,3,4\}\big\}$$

共 4 个。